

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 КЕЙС	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлен кейс по поставленной задаче.

Задача.

Кейс (case), или ситуационная задача, или хозяйственная ситуация — специально подготовленный учебный материал, содержащий структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики.

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: опишите Ваш день: где и как Вы используете БД?

1 КЕЙС

Каждое утро начинается с проверки сообщений от других людей: ещё не умывшись я беру телефон и проверяю мессенджеры и почту. А чтобы это было возможно существуют базы данных сообщений и почты, ночью или утром отправители иницируют запись этой информации в базу данных, а я, открывая приложения, запрашиваю эти записи. Таким образом, один из моих утренних ритуалов существует благодаря БД.

Быстро собравшись я спускаюсь вниз, в путь на очные пары. Но вот неувязочка: я забыл пропуск. По городу могут ходить всякие разные люди, не очень хорошая идея пускать в общежитие всех желающих. Именно поэтому на входах стоит турникет: он читает номер пропуска (называемого «RFID» меткой) и ищет в своей базе данных похожий. Ещё толком не проснувшись я уже как минимум два раза встретился с базами данных.

Выйдя, наконец, на улицу мне хочется послушать музыку. Я надел наушники, но слушать то, что на телефоне не интересно: всё уже знаю наизусть. Как мне послушать что-нибудь новенькое, но такое, чтобы понравилось? Тут на помощь приходят алгоритмы музыкальных приложений, но как они знают столько музыки, да ещё и с жанровыми и вкусовыми особенностями? Конечно, с помощью баз данных, ведь благодаря структурированности найти трек по вкусам легко: алгоритм считает мои средние предпочтения и подбирает по ним близкие по значениям записи.

Дойдя до метро я незаметно прикладываю карту и снова прохожу через турникет. Что скрывается за этим процессом? Сначала турникет читает информацию с карты, затем узнаёт у базы данных перевозчика, сколько у меня есть поездок и соответственно пускает или останавливает меня. Найти человека в списке довольно трудоёмко, но благодаря реляционной модели это происходит мгновенно.

Успешно выйдя из метро я замечаю, что дорога перекрыта, а я редко хожу сюда и не знаю других путей. Возникает проблема: мне нужно построить маршрут до вуза. И здесь базы данных приходят на помощь, на этот раз географические: они хранят все проходы, улицы и переходы в виде графа. Благодаря этому и чудесным графовым алгоритмам приложение карт успешно находит решение.

Из-за очереди задержек я начинаю опаздывать и забываю, в каком кабинете пара. И для такой проблемы уже существует решение: «ИСУ» хранит всё расписание и оценки. Зайдя в приложение вуза я быстро узнаю номер кабинета (и даже имя учителя).

После пар мы дружной кампанией захотели покушать, поэтому зашли в магазин. Покупку конечно же нужно оплатить, поэтому я использую свою карту. В базе данных банка хранятся мои счета, переводы и история операций. Поэтому деньги автоматически списываются с моего счёта на счёт магазина, а чтобы деньги не потерялись используются транзакции: снятие и пополнение становятся как бы неделимой операцией.

Так незаметно базы данных сопровождают меня весь день: от первых сообщений утром до вечернего отдыха. Они есть в транспорте, в университете, в магазине, в банке и в моём досуге. Мы редко задумываемся об их существовании, но базы данных знают о нас постоянно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отчёте был представлен кейс по поставленной задаче. В процессе работы был составлен список моих обычных дел и по ним написан кейс.